

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по курсу «Логика»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ4

Волковец А.С

Пантюхин З.С

Приняли:

к.т.н. Юрова О.В.

к.т.н. Деев М.В.

Пенза 2025

1. Цель работы

Познакомится и научиться применять простейшие алгоритмы

2. Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

3. Ход работы

Выполнили Задание 1.

```
--- Задание 1: Разница max и min ---  
  
Исходный массив: 15 3 42 -7 88 10 0 24  
Минимальный элемент: -7  
Максимальный элемент: 88  
Разница (Max - Min): 95  
  
-----  
Нажмите Enter, чтобы вернуться в главное меню...
```

Выполнили Задание 2.

```
--- Задание 2: Случайные числа ---  
  
Сгенерированный массив: 68 5 44 42 78 45 64 11 6 1  
  
-----  
Нажмите Enter, чтобы вернуться в главное меню..._
```

Выполнили Задание 3.

```
--- Задание 3: Динамический массив ---  
  
Введите размер массива (положительное целое число): 5  
Введенный динамический массив: 56 100 56 91 60  
  
-----  
Нажмите Enter, чтобы вернуться в главное меню...
```

Выполнили Задание 4.

--- Задание 4: Суммы в двумерном массиве ---

Исходная матрица:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Суммы по строкам:

Строка 0: 10

Строка 1: 26

Строка 2: 42

Суммы по столбцам:

Столбец 0: 15

Столбец 1: 18

Столбец 2: 21

Столбец 3: 24

Выполнили Задание 5

--- Задание 5: База данных студентов (Список) ---

1. Добавить студентов в список (до символа '*')

2. Показать весь сохранённый список

3. Поиск по неполному совпадению

4. Полностью очистить список

0. Вернуться в главное меню

Выберите действие: █

--- Задание 5: База данных студентов (Список) ---

1. Добавить студентов в список (до символа '*')

2. Показать весь сохранённый список

3. Поиск по неполному совпадению

4. Полностью очистить список

0. Вернуться в главное меню

Выберите действие: 1

--- Ввод данных (для окончания введите '*' вместо фамилии) ---

Фамилия (или '*'): Волковец

Имя: Андрей

Отчество: Сергеевич

Факультет: ФВТ

Студент добавлен!

Фамилия (или '*'): █

```
Введите подстроку для поиска: Вол

Результаты поиска:
-> Волковец Андрей Сергеевич | Факультет: ФВТ

--- Задание 5: База данных студентов (Список) ---
1. Добавить студентов в список (до символа '*')
2. Показать весь сохранённый список
3. Поиск по неполному совпадению
4. Полностью очистить список
0. Вернуться в главное меню
Выберите действие: 
```

4. Листинг

Файл lab_tasks.h

```
#pragma once

void runTask1(); // Вычисление разницы между max и min элементами
void runTask2(); // Инициализация массива случайными числами
void runTask3(); // Динамический массив с размером с клавиатуры
void runTask4(); // Сумма строк и столбцов матрицы
void runTask5(); // Поиск студента по любому параметру
```

Файл lab_tasks.cpp

```
#include "lab_tasks.h"

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <random>
#include <limits>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
```

```

static std::string toLowerRu(std::string str) {
    for (char& c : str) {
        c = static_cast<char>(std::tolower(static_cast<unsigned
char>(c)));
    }
    return str;
}

```

```

// Задание 1: Разница между MAX и MIN

```

```

void runTask1() {
    std::cout << "--- Задание 1: Разница max и min ---\n\n";
    std::vector<int> numbers = { 15, 3, 42, -7, 88, 10, 0, 24 };

    std::cout << "Исходный массив: ";
    for (int num : numbers) {
        std::cout << num << " ";
    }
    std::cout << "\n";

    int min_val = *std::min_element(numbers.begin(), numbers.end());
    int max_val = *std::max_element(numbers.begin(), numbers.end());

    std::cout << "Минимальный элемент: " << min_val << "\n";
    std::cout << "Максимальный элемент: " << max_val << "\n";
    std::cout << "Разница (Max - Min): " << max_val - min_val << "\n";
}

```

```
// Задание 2: Массив со случайными числами
```

```
void runTask2() {  
    std::cout << "--- Задание 2: Случайные числа ---\n\n";  
  
    const int size = 10;  
    std::vector<int> arr(size);  
  
    std::srand(static_cast<unsigned int>(std::time(nullptr)));  
  
    for (int i = 0; i < size; ++i) {  
        arr[i] = 1 + std::rand() % 100;  
    }  
  
    std::cout << "Сгенерированный массив: ";  
    for (int val : arr) {  
        std::cout << val << " ";  
    }  
    std::cout << "\n";  
}
```

```
// Задание 3: Массив динамического размера
```

```
void runTask3() {  
    std::cout << "--- Задание 3: Динамический массив ---\n\n";  
    int size = 0;  
    std::srand(static_cast<unsigned int>(std::time(nullptr)));
```

```

while (true) {

    std::cout << "Введите размер массива (положительное целое
число): ";

    if (std::cin >> size && size > 0) {

        break;

    }

    std::cout << "Ошибка: введено нечисловое или не положительное
значение! Попробуйте снова.\n";

    std::cin.clear();

    std::cin.ignore((std::numeric_limits<std::streamsize>::max)(),
'\n');

}

int* dynamicArray = new int[size];

for (int i = 0; i < size; ++i) {

    dynamicArray[i] = 1 + std::rand() % 100;

}

std::cout << "\nВведенный динамический массив: ";
for (int i = 0; i < size; ++i) {

    std::cout << dynamicArray[i] << " ";

}

std::cout << "\n";

delete dynamicArray;

}

// Задание 4: Суммы строк и столбцов матрицы

void runTask4() {

```

```
std::cout << "--- Задание 4: Суммы в двумерном массиве ---\n\n";

const int rows = 3;
const int cols = 4;

std::vector<std::vector<int>> matrix = {
    {1, 2, 3, 4},
    {5, 6, 7, 8},
    {9, 10, 11, 12}
};

std::cout << "Исходная матрица:\n";
for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
        std::cout << matrix[i][j] << "\t";
    }
    std::cout << "\n";
}

std::cout << "\nСуммы по строкам:\n";
for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    int rowSum = 0;
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
        rowSum += matrix[i][j];
    }
    std::cout << "Строка " << i << ": " << rowSum << "\n";
}

std::cout << "\nСуммы по столбцам:\n";
for (int j = 0; j < cols; ++j) {
    int colSum = 0;
```

```

        for (int i = 0; i < rows; ++i) {
            colSum += matrix[i][j];
        }

        std::cout << "Столбец " << j << ": " << colSum << "\n";
    }
}

```

// Задание 5: Поиск студента

```

struct StudentNode {
    std::string surname;
    std::string name;
    std::string thirdname;
    std::string faculty;

    StudentNode* next = nullptr;
};

static StudentNode* g_head = nullptr;
static StudentNode* g_tail = nullptr;

static void clearStudentList() {
    StudentNode* current = g_head;
    while (current != nullptr) {
        StudentNode* temp = current;
        current = current->next;
        delete temp;
    }
    g_head = nullptr;
    g_tail = nullptr;
}

static void addStudents() {
    std::cout << "\n--- Ввод данных (для окончания введите '*'
вместо фамилии) ---\n";
    while (true) {
        std::string inputSurname;
        std::cout << "\nФамилия (или '*'): ";
        std::cin >> inputSurname;

        if (inputSurname == "*") {
            break;
        }
    }
}

```

```

    }

    StudentNode* newNode = new StudentNode();
    newNode->surname = inputSurname;

    std::cout << "Имя: ";
    std::cin >> newNode->name;
    std::cout << "Отчество: ";
    std::cin >> newNode->thirdname;
    std::cout << "Факультет: ";
    std::cin >> newNode->faculty;

    if (g_head == nullptr) {
        g_head = newNode;
        g_tail = newNode;
    }
    else {
        g_tail->next = newNode;
        g_tail = newNode;
    }
    std::cout << "Студент добавлен!\n";
}

}

static void printStudentList() {
    if (g_head == nullptr) {
        std::cout << "\nСписок студентов пуст.\n";
        return;
    }

    std::cout << "\n===== СОХРАНЁННЫЙ СПИСОК\n";
    StudentNode* current = g_head;
    int index = 1;
    while (current != nullptr) {
        std::cout << index++ << ". " << current->surname << " "
            << current->name << " " << current->thirdname
            << " | Факультет: " << current->faculty << "\n";
        current = current->next;
    }
    std::cout << "===== \n";
}

static void searchInList() {
    if (g_head == nullptr) {

```

```

        std::cout << "\nСписок пуст, поиск невозможен. Сначала
добавьте студентов.\n";
        return;
    }

    std::string searchQuery;
    std::cout << "\nВведите подстроку для поиска: ";
    std::cin >> searchQuery;

    std::string queryLower = toLowerRu(searchQuery);
    bool found = false;

    std::cout << "\nРезультаты поиска:\n";
    StudentNode* current = g_head;
    while (current != nullptr) {
        std::string sSurname = toLowerRu(current->surname);
        std::string sName = toLowerRu(current->name);
        std::string sThirdname = toLowerRu(current->thirdname);
        std::string sFaculty = toLowerRu(current->faculty);

        if (sSurname.find(queryLower) != std::string::npos ||
            sName.find(queryLower) != std::string::npos ||
            sThirdname.find(queryLower) != std::string::npos ||
            sFaculty.find(queryLower) != std::string::npos)
        {
            std::cout << "-> " << current->surname << " " <<
current->name << " "
                << current->thirdname << " | Факультет: " <<
current->faculty << "\n";
            found = true;
        }
        current = current->next;
    }

    if (!found) {
        std::cout << "Записи с подстрокой \"" << searchQuery <<
"\n" не найдены.\n";
    }
}

void runTask5() {
#ifdef defined(_WIN32) || defined(_WIN64)
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
#endif

    while (true) {
        std::cout << "\n--- Задание 5: База данных студентов
(Список) ---\n";
    }
}

```

```

        std::cout << "1. Добавить студентов в список (до символа
'*')\n";
        std::cout << "2. Показать весь сохранённый список\n";
        std::cout << "3. Поиск по неполному совпадению\n";
        std::cout << "4. Полностью очистить список\n";
        std::cout << "0. Вернуться в главное меню\n";
        std::cout << "Выберите действие: ";

        int choice;
        if (!(std::cin >> choice)) {
            std::cin.clear();

std::cin.ignore((std::numeric_limits<std::streamsize>::max)(),
'\n');

            std::cout << "Некорректный ввод!\n";
            continue;
        }

        if (choice == 0) break;

        switch (choice) {
        case 1:
            addStudents();
            break;
        case 2:
            printStudentList();
            break;
        case 3:
            searchInList();
            break;
        case 4:
            clearStudentList();
            std::cout << "\nСписок успешно очищен.\n";
            break;
        default:
            std::cout << "Неверный пункт меню.\n";
            break;
        }
    }
}

```

Файл main.cpp

```

#include <iostream>

#include <limits>

#include <cstdlib>

#include "lab_tasks.h"

#include <locale>

```

```
void clearScreen() {  
    std::system("cls");  
}
```

```
void pauseAndClear() {  
    std::cout << "\n-----\n";  
    std::cout << "Нажмите Enter, чтобы вернуться в главное меню...";  
  
    std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');  
    std::cin.get();  
  
    clearScreen();  
}
```

```
void printMenu() {  
    std::cout << "=====\n";  
    std::cout << "          ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 (C++)          \n";  
    std::cout << "=====\n";  
    std::cout << "1. Задание 1: Разница между max и min элементами\n";  
    std::cout << "2. Задание 2: Массив со случайными числами\n";  
    std::cout << "3. Задание 3: Массив динамического размера\n";  
    std::cout << "4. Задание 4: Суммы строк и столбцов матрицы\n";  
    std::cout << "5. Задание 5: Поиск студента по параметрам\n";  
    std::cout << "0. Выход из программы\n";  
    std::cout << "=====\n";  
    std::cout << "Выберите пункт меню (1-5): ";  
}
```

```
int main() {  
    setlocale(LC_ALL, "rus");  
    int choice = -1;  
  
    clearScreen();  
  
    while (true) {  
        printMenu();  
  
        if (!(std::cin >> choice)) {  
            std::cout << "\nОшибка ввода! Пожалуйста, введите число.\n";  
            std::cin.clear();  
            pauseAndClear();  
            continue;  
        }  
  
        switch (choice) {  
        case 1:  
            clearScreen();  
            runTask1();  
            pauseAndClear();  
            break;  
  
        case 2:  
            clearScreen();  
            runTask2();  
            pauseAndClear();  
            break;  
  
        case 3:
```

```

        clearScreen();

        runTask3();

        pauseAndClear();

        break;

    case 4:

        clearScreen();

        runTask4();

        pauseAndClear();

        break;

    case 5:

        clearScreen();

        runTask5();

        pauseAndClear();

        break;

    case 0:

        clearScreen();

        std::cout << "Завершение работы программы. До свидания!\n";

        return 0;

    default:

        std::cout << "\nНекорректный пункт! Выберите число от 0 до
5.\n";

        pauseAndClear();

        break;

    }

}

```

```
return 0;
```

```
}
```